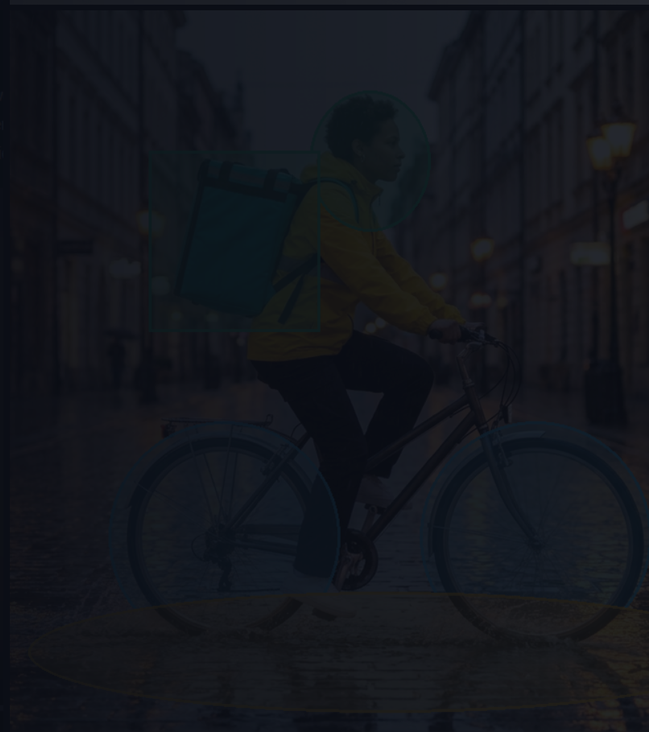
GENAI BASICS • УРОК 05 • МОДУЛЬ 2: МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ

Генерация видео: от статики к управлению пространством и временем

Модели, интерфейсы студий, кинематографические промпты и контроль движения



АКСИОМА 10/90 В ГЕНЕРАЦИИ ВИДЕО

Диффузионная модель генерации межкадровых латентов — лишь **10% решения**.
Остальные **90%** — это подготовка ключевого кадра (I2V), векторы траектории камеры, локальные маски (Motion Brush) и монтажная склейка шотов.

Угадайте: где съемка на камеру, а где диффузионный ИИ?

Внимательно посмотрите на 4 стоп-кадра. Напишите в чат буквы тех кадров, которые сняты реальной оптикой!

[A] Поездка под дождем

Оптика: Блики в лужах, мокрая брусчатка, динамичный трекинг

Маркер ИИ: Идеальная форма спиц колеса при движении на скорости

[B] Пакшот кружки (120fps)

Оптика: Студийный контровой свет, пар над кофе, облет 360°

Маркер ИИ: Непрерывная турбулентность пара без разрыва латентов

[C] Забор заказа в кафе

Оптика: Курьер берет крафтовый пакет у бариста, боке f/2.8

Маркер ИИ: Микросдвиги пальцев в точке контакта с бумагой

[D] Нарезка на кухне

Оптика: Тёрка, кабачок, деревянная доска, свет из окна

Маркер ИИ: Физика стружки и пальцев при быстром возвратно-поступательном движении

РАЗГАДКА КВИЗА: Все 4 ролика — на 100% сгенерированы ИИ! Архитектура Diffusion Transformers (DiT) безупречно моделирует физику жидкостей (пар, брызги) и диффузные отражения. Единственный демаскирующий признак — микросдвиги в точках тактильного контакта.

DIT ARCHITECTURE 2026

Три уровня экосистемы видео-ИИ: Чат, Студия и Cloud API

Как устроен ландшафт генерации видео: от быстрых концептов в чате до студийных канвасов и облачных конвейеров

TIER 1 • ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ

ChatGPT 4o & Sora Chat

Интерфейс:	Одно окно текстового промпта
Глубина контроля:	Низкая (Стохастический сэмплинг)
Входные модальности:	Только текст / грубый эскиз
Кинематика камеры:	Нет (Случайный дрейф ракурса)
Стабильность героя:	Мутирует между дублями
Формат и кадрирование:	Фиксированные 16:9 / 9:16
Задержка и стоимость:	60–120 сек • $20/мес фикс
Роль в продакшне:	Брейншторм, концепты, идеи

Критическое бутылочное горлышко: Дрифт персонажей между дублями, отсутствие контроля камеры, нулевая воспроизводимость в продакшне.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- **Стек:** ChatGPT 4o, Sora Web, Claude
- **Паттерн:** Диалоговый подбор мудборда и идей
- **Экономика:** $20/мес фикс без посекундной тарификации
- **Архитектурный барьер:** Стохастический дрифт между сидами

TIER 2 • ТВОРЧЕСКИЕ ВЕБ-СТУДИИ

Kling AI, Runway & Luma

Интерфейс:	Интерактивный веб-канвас
Глубина контроля:	Высокая (I2V, маски, сплайны)
Входные модальности:	Ключевые кадры, Motion Brush
Кинематика камеры:	6-DOF траектории, облет, зум
Стабильность героя:	Зафиксирована через I2V (t=0)
Формат и кадрирование:	16:9, 9:16, 1:1, до 1080p
Задержка и стоимость:	30–90 сек • $0.15–$0.50/ролик
Роль в продакшне:	Рекламные промо, B-roll, монтаж

Критическое бутылочное горлышко: Требует ручной работы в UI; кредитная модель оплаты за каждую генерацию.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- **Стек:** Kling AI 1.5/2.0, Runway Gen-3/4, Luma
- **Паттерн:** Визуальный таймлайн, маски, управление камерой
- **Экономика:** Пакеты кредитов ($0.15–$0.50 за дубль)
- **Архитектурный барьер:** Ручной UI-труд, сложность масштабирования

TIER 3 • ОБЛАЧНЫЕ API И ВЕСА

Google Veo 3.1 & Wan 2.2

Интерфейс:	REST / gRPC headless API
Глубина контроля:	Полная (Сиды, тензоры, LoRA)
Входные модальности:	JSON-контракты, пакетные урлы
Кинематика камеры:	Матричные трансформации в коде
Стабильность героя:	Детерминизм через LoRA и веса
Формат и кадрирование:	Произвольные битрейты и кадры
Задержка и стоимость:	Милисекунды–минуты • Посекундно
Роль в продакшне:	Массовая генерация каталогов

Критическое бутылочное горлышко: Требует бэкенд-инфраструктуры, строгих контрактов данных и контроля задержек GPU.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

- **Стек:** Google Veo 3.1, Wan 2.2, CogVideoX
- **Паттерн:** Headless JSON-контракты, параллельные очереди GPU
- **Экономика:** Посекундная оплата инференса GPU ($/сек)
- **Архитектурный барьер:** Требует валидации схем и оркестрации

ПАЙПЛАЙН ИНДУСТРИИ: [Tier 1: Концепт и мудборд в чате] ➔ [Tier 2: Режиссерская сборка шотов в студии] ➔ [Tier 3: Масштабирование через Cloud API]

ARCHITECTURAL BLUEPRINT

Пайплайн создания видео и экономика GPU-кредитов

Дисциплинированный 90-минутный рабочий процесс коммерческого продакшна против фатальной экономики наивного Text-to-Video

#	ФАЗА ПРОДАКШНА	РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ	ВРЕМЯ
01	Визуальные референсы и якоря стиля	ArtStation, Pinterest	10 min
02	Утверждение ключевого кадра в Chat UI	ChatGPT 4o / Midjourney	10 min
03	Анимация движения шота через I2V	Kling AI / Runway Studio	15 min
04	Генерация звуковых дорожек и Foley FX	Suno AI & ElevenLabs (Урок 06)	15 min
05	Монтаж на таймлайне и склейка сцен	CapCut / Premiere / FFmpeg	20 min
06	Проверка водяных знаков и аудит C2PA	SynthID и аудит C2PA	5 min
07	Финальный рендер и экспорт форматов	16:9 Landscape / 9:16 Reels	15 min

Сквозной хронометраж продакшна: ~90 МИН (1 ИНЖЕНЕР = ЦЕЛАЯ СТУДИЯ)

-$50 ДО -$100 СЛИВ БЮДЖЕТА НА ШОТ

Слив кредитов в наивном Text-to-Video (T2V)

- **80%+ брака:** Текстовый ввод порождает деформацию лиц, случайные цвета волос и геометрический хаос.
- **Сгорание баланса:** 20 пустых перегенераций по $2.50 = **$50 слито** в корзину за пару минут.
- **Срыв дедлайнов:** Бесконечный стохастический перебор без гарантии сходимости.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

Обратная задача пространства-времени (Проклятие t=0)

- **Некорректная задача:** Одновременный поиск геометрии и движения из шума математически недоопределен.
- **Неконтролируемый дрейф:** Без заморозки t=0 внимание модели мутирует логотипы и освещение между кадрами.
- **Множитель затрат:** Подбор промпта в видео стоит в 50–100 раз дороже, чем в генерации картинок.

+$2 ДО +$5 ИТОГО (ЭКОНОМИЯ В 10-20 РАЗ)

Дисциплинированная I2V экономика

- **Копеечный якорь:** Доводка ключевого кадра в ChatGPT стоит **~$0.04** до запуска видеомодели.
- **Фиксация геометрии:** Утвержденный кадр замораживает пространственные латенты.
- **Промышленная надежность:** Экономия в 10 раз, ускорение в 4 раза, 100% защита бренда.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: Никогда не сжигайте GPU-кредиты видео, пока статический ключевой кадр не утвержден на 100%!

COST CONTROL

Почему генерация без визуальных референсов обречена на провал

Сбор 5–10 якорей стиля для фиксации оптики, освещения и палитры до запуска диффузии видео

Референс-лист персонажа и позы

Фиксация одежды, палитры, пропорций и ракурсов перед запуском видеогенератора

ЧЕТЫРЕ ОПОРНЫХ ЯКОРЯ РЕФЕРЕНСА

- **1. Анатомия героя:** Точные черты лица, цвет кожи, прическа и комплекция курьера.
- **2. Фирменный стиль:** Желтая куртка (#fbbf24) и бирюзовый терморюкзак (#38bdf8).
- **3. Физика света:** Утренний рассеянный свет 5600K, блики на мокрой брусчатке.
- **4. Оптика камеры:** 24mm широкоугольный трекинг, глубина резкости f/2.8.
- **5. Биометрический замок:** Черты лица заморожены против стохастического дрейфа.

ПРИНЦИП ИНЖЕНЕРИИ • ПОДАВЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ

- ***Физика диффузии:*** *Модели видео — это интерполяторы распределений, а не телепаты. Промпт без референса сэмплирует бесконечную дисперсию в пространстве латентов.*
- ***Схлопывание многообразия:*** *Референс-лист из 4 ракурсов сужает вариативность латентов на 80%+ и удерживает генерацию на целевом многообразии бренда.*

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ СБОРА

- **Шаг 1:** Сбор 5–10 эталонных кадров из Pinterest, ArtStation или брендбука клиента.
- **Шаг 2:** Синтез кругового листа персонажа в Midjourney (--cref) или ChatGPT 4o.
- **Шаг 3:** Прикрепление референс-листа в Kling AI / Runway как пространственного якоря.
- **Шаг 4:** Валидация всех 4 ракурсов (анфас, профиль, 3/4, спина) на сохранение логотипов.

АНТИПАТТЕРН • СУБЪЕКТИВНЫЕ ЭПИТЕТЫ

- **Ловушка мусорных слов:** Слова «фотореалистичный», «эпичный», «шедевр 8k» игнорируются моделями или вносят шум.
- **Конкретные физические дескрипторы:** Задавайте физические сущности:

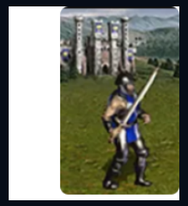
ПЛОХО: *«эпичный фотореалистичный курьер едет на велосипеде»*
ХОРОШО: *«24mm f/2.8, свет 5600K, куртка рипстоп нейлон #fbbf24, мокрый асфальт»*

Итеративное уточнение ключевого кадра: от спрайта к якорю 16:9

Реальный кейс: загрузка 2D спрайта в ChatGPT 4o и доводка до кинематографичного кадра через текстовый диалог

ШАГ 1: ВХОДНОЙ 2D СПРАЙТ

2D Спрайт и ТЗ промпта



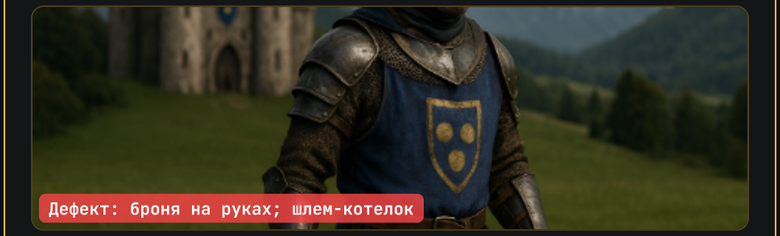
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОМПТА:

«Роль: концепт-артист кино. Вход: спрайт героя. Задача: реалистичная 16:9 сцена 4K, естественный свет, сохранение костюма»

- **Загрузка:** 2D пиксельный спрайт героя прикреплен в диалог.
- **Промпт:** Запрос фотореалистичной 16:9 сцены с сохранением цветов и костюма.
- **Результат:** Модель выдает черновой кинематографичный рендер.

ШАГ 2: КРИТИКА ДЕФЕКТОВ

Поиск ошибок и правка



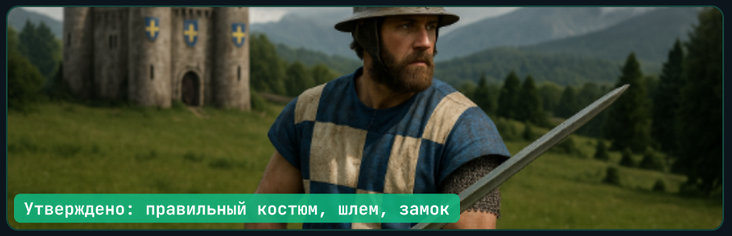
АУДИТ ДЕФЕКТОВ:

- Ошибка 1: Лишние стальные латы на руках
- Ошибка 2: Шлем искажен в сферу
- Правка: «Убрать латы, накидка в шашечку, плоский шлем»

- **Аудит:** Модель добавила лишние латы на руки и исказила форму шлема.
- **Правка:** «У мечника нет брони на руках, накидка в шашечку, плоский шлем-котелок».
- **Скорость:** Мгновенная перегенерация через естественный диалог за $0.04.

ШАГ 3: УТВЕРЖДЕННЫЙ КАДР

Замороженный ключевой кадр 16:9



ИНВАРИАНТ ГРАНИЦЫ (t=0):

- Личность: Накидка в шашечку и плоский шлем зафиксированы
- Окружение: Замок и горы привязаны к геометрии
- Статус: Заморожен как якорь I2V (Брак: 0%)

- **Верификация:** Идеальная анатомия, накидка в шашечку, замок и горы на фоне.
- **Фиксация:** Заморожен как граничное условие (t=0) для генерации видео.
- **Стабильность:** Гарантирует сохранение героя во всех дублях видео.

ЭКОНОМИКА ЭТАПА: Диалоговая доводка кадра в Chat UI занимает 3 минуты и стоит $0.04. Подбор промпта в видеомодели сжег бы $25+ и 40 минут времени.

FAST CONVERGENCE

T2V Trainwreck против I2V: физика ошибок и геометрия

Наглядное сравнение: наивный текстовый «поток сознания» против дисциплинированного кадра Image-to-Video

ТРЕШ TEXT-TO-VIDEO (T2V) • АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ДРИФТ И МУТАЦИЯ БРЕНДА

- **Подмена персонажа:** Вместо темноволосой героини сгенерировалась случайная блондинка.
- **Мутация бренда:** Логотип Glovo расплылся в нечитаемый мусор «Giono».
- **Причина сбоя:** При генерации из чистого шума модель сэмплирует и форму, и движение одновременно без 3D-тензора геометрии — топология рвется!

СТАНДАРТ IMAGE-TO-VIDEO (I2V) • ГРАНИЧНОЕ УСЛОВИЕ И ФИКСАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ

- **Нулевой дрифт внешности:** 100% сохранение черт лица, кудрей и сережки из Урока 04.
- **Стабильная физика:** Пальцы четко держат крафтовый пакет без расплавления.
- **Причина успеха:** Первый кадр заморожен как граничный инвариант (t=0). Модель вычисляет только вектор скорости движения (dx/dt)!

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП: Text-to-Video — это некорректно поставленная обратная задача (одновременный поиск структуры и времени). Image-to-Video — корректная задача Коши (структура заморожена при t=0, решается только кинематика).

INITIAL VALUE BOUNDARY

Режиссерский промпт: формула 6 слотов движения

Структурированная спецификация пространства и времени исключает физические галлюцинации более чем на 85%

СЛОТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ	ИНЖЕНЕРНЫЙ СМЫСЛ
[1. SCENE]	Контекст среды	Sunlit cafe interior, daylight	Задает границы геометрии
[2. CHARACTER]	Якорь героя	Courier in yellow jacket	Связывает латенты с I2V
[3. DELTA DX/DT]	Физика движения	Smoothly lifts bag, turns	Глаголы действия, не эпитеты!
[4. CAMERA]	Траектория	Tracking shot, dolly pull-back	Синхронизирует параллакс
[5. OPTICS]	Глубина и частицы	24fps blur, dust motes, bokeh	Маскирует шум DiT модели
[6. NEGATIVE]	Отсечение брака	no morphing of hands, steady	Подавляет коллапсы формы

```
[1. Сцена / Окружение]: Утренний свет сквозь высокие окна кофейни, дубовая барная стойка.
[2. Персонаж]: Улыбающаяся девушка-курьер в желтой куртке и шлеме, стоящая у стойки.
[3. Вектор действия (dx/dt)]: Плавно поднимает крафтовый пакет двумя руками, разворачивается к выходу.
[4. Движение камеры]: Medium tracking shot на уровне глаз, мягкий отъезд параллельно движению.
[5. Оптика и частицы]: 24fps cinema motion blur, взвесь пылинок в солнечном луче, глубина резкости f/2.8.
[6. Negative Constraints]: no morphing of hands, no backwards motion, no text glitches, steady camera.
```

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМУЛЫ: Структура из 6 слотов снижает физические галлюцинации в DiT-моделях на 85%.

85% PRECISION

ТРИ ПРАВИЛА РЕЖИССЕРСКОГО ПРОМПТА

- **1. Глаголы вместо прилагательных:** Пишите «поднимает пакет, шагает влево», а не «динамичный, эффектный». Модели понимают векторы скорости.
- **2. Ноль тавтологии с ключевым кадром:** Не переописывайте одежду и цвета, уже замороженные в I2V. Описывайте строго дельту во времени (dx/dt).
- **3. Обязательные негативные границы:** Всегда отсекайте паразитное вращение назад, деформацию пальцев и дрожание линзы.

8 стандартных движений камеры: 3D-траектории и оптика

Видеомодели обучены на профессиональных кинодатасетах. Стандартные термины дают точный пространственный параллакс

Штатив (Static)

- Ось: Фиксирована в (0,0,0)
- Оптика: Статичная глубина, 0 параллакса
- Применение: Диалоги, интервью, UI-демо

```
DIRECTIVE: "Static camera, locked tripod, zero pan"
```

Панорама (Pan L/R)

- Ось: Вращение по оси рыскания (Yaw)
- Оптика: Планарный параллакс фона
- Применение: Панорама города, слежение

```
DIRECTIVE: "Horizontal pan left to right, 24mm prime"
```

Наезд тележки (Dolly)

- Ось: Смещение по оси глубины Z (Δz)
- Оптика: Глубокий пространственный параллакс
- Применение: Драматический акцент, эмоции

```
DIRECTIVE: "Dolly-in push along Z-axis toward subject"
```

Слежение сбоку (Truck)

- Ось: Смещение по оси ширины X (Δx)
- Оптика: Линейный параллакс окружения
- Применение: Бег, езда курьера на велосипеде

```
DIRECTIVE: "Truck left tracking parallel to bicycle"
```

Круговой облет (Orbit)

- Ось: Облет по кругу радиуса R (r, θ)
- Оптика: Центростремительное смещение бликов
- Применение: Пакшоты товаров, презентация авто

```
DIRECTIVE: "360-degree orbital arc circling product"
```

Вертикальный наклон

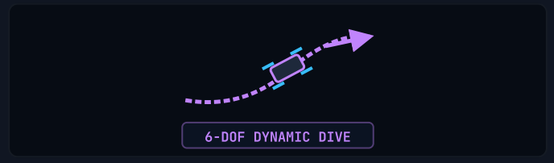
- Ось: Вращение по оси тангажа (Pitch)
- Оптика: Вертикальная монументальность
- Применение: Небоскребы, осмотр снизу вверх

```
DIRECTIVE: "Vertical tilt upward from street to skyline"
```

Подъем крана (Crane)

- Ось: Смещение по вертикали Y (Δy)
- Оптика: Раскрытие сцены от земли к птичьему виду
- Применение: Открывающие и закрывающие шоты

```
DIRECTIVE: "Jib crane boom rising vertically, vista reveal"
```



Полет FPV-дрона

- Ось: Динамика по 6 степеням свободы (6-DOF)
- Оптика: Сверхвысокая угловая скорость и крен
- Применение: Экстремальный спорт, погони

```
DIRECTIVE: "Dynamic FPV drone dive banking into alley"
```

Ведущие видеостудии: Kling, Runway, Luma и Leonardo

Сравнение ключевых творческих веб-интерфейсов для коммерческого продакшна и режиссуры движения

KLING AI 1.5 / 2.0

Эталон кинематики людей

- **Моторика рук:** Лучшая в индустрии анатомия пальцев и походка человека.
- **Motion Brush:** Точные векторы скорости для локальных зон кадра.
- **Продление шотов:** Нативное увеличение длительности до 10 сек без срывов.

РЕЖИССЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Motion Brush:** 6 слоев с (X,Y,Z) векторами
- **Freeze Mask:** Скорость 0.0 для лиц и логотипов
- **Камера:** 6-осевые пресеты траекторий

Архитектура:	DiT Spatiotemporal
Макс. длина:	5s (Extend 10s)
Контроль камеры:	Motion Brush + 6-Axis
Разрешение:	1080p @ 30fps
Задержка:	45-90 seconds
Модель доступа:	Daily Free Credits

RUNWAY GEN-4 / GEN-3

Режиссерские сплайны

- **3D Сплайны:** Профессиональные кривые движения виртуальной камеры.
- **First/Last Frame:** Точная интерполяция между двумя ключевыми кадрами.
- **Режиссура:** Высокоуровневый кинематографический контроль сцены.

РЕЖИССЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **3D Splines:** Мультикамерные кривые Безье
- **First/Last Frame:** Интерполяция между 2 кадрами
- **Director Mode:** Ползунки скорости и кинематографики

Архитектура:	Latent Diffusion
Макс. длина:	5s / 10s Keyframes
Контроль камеры:	3D Splines + First/Last
Разрешение:	1080p / 4K Upscale
Задержка:	60-120 seconds
Модель доступа:	Subscription Tiers

LUMA DREAM MACHINE

Скорость и геометрия 3D

- **Скорость диффузии:** Самый быстрый рендеринг среди коммерческих DiT.
- **Твердые тела:** Высокая устойчивость жестких 3D-объектов и упаковки.
- **Orbit 360:** Чистый непрерывный круговой облет товаров без деформации.

РЕЖИССЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Orbit 360:** Устойчивый круговой облет товаров
- **Быстрая диффузия:** Рендер 30с для быстрых итераций
- **Rigid Bodies:** Высокая устойчивость жестких 3D тел

Архитектура:	Transformer DiT
Макс. длина:	5s Fast Render
Контроль камеры:	Keyframe Orbit
Разрешение:	1080p @ 24/30fps
Задержка:	30-60 seconds
Модель доступа:	Free Tier + Pro

LEONARDO AI MOTION

Интегрированный арт-канвас

- **Единый канвас:** Прямой мост от генерации 2D концептов к видео шотам.
- **Motion Slider:** Тонкая шкала силы движения (1–10) для микро-анимации.
- **Генерация звука:** Встроенный синтез базовых звуковых дорожек.

РЕЖИССЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Единый канвас:** Прямой мост от 2D-слоев к видео
- **Motion Slider:** Шкала силы движения 1–10
- **Встроенный звук:** Прямой синтез эмбиент-дорожки

Архитектура:	Multimodal Canvas
Макс. длина:	4s Ambient Loops
Контроль камеры:	Motion Strength 1-10
Разрешение:	720p / 1080p Upscale
Задержка:	30-60 seconds
Модель доступа:	Daily Token Wallet

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА: Используйте Kling AI для людей и вело-экшена; используйте Runway для кинематографичных сплайнов; используйте Luma для пакшотов товаров.

TOOL SELECTION MATRIX

Motion Brush: разделение траекторий колес, воды и лица

Решение проблемы паразитного движения: назначаем раздельные векторы скорости разным зонам кадра

Карта масок движения (Motion Brush)

Синяя: колеса (X = +4) • Желтая: брызги луж (Y = +3) • Зеленая: лицо и сумка (Speed = 0)

КИСТЬ 1 • ВРАЩЕНИЕ КОЛЕС (ВЕКТОР +X)

- **Зона маскирования:** Обода колес, спицы, цепь и педали велосипеда.
- **Физический вектор:** Вектор смещения вперед (X = +4.0, Y = 0.0).
- **Настройки UI:** Кисть 1 • Жесткий край • Линейное смещение.
- **Результат:** Колеса крутятся реалистично, геометрия рамы сохранена.

КИСТЬ 2 • БРЫЗГИ ВОДЫ (ВЕКТОР +Y)

- **Зона маскирования:** Мокрая брусчатка под шинами и зона контакта с водой.
- **Физический вектор:** Гидродинамический всплеск вверх (X = +1.5, Y = +3.0).
- **Настройки UI:** Кисть 2 • Мягкий градиент • Турбулентная дисперсия.
- **Результат:** Капли воды разлетаются по реалистичной параболической дуге.

СТАТИЧЕСКАЯ МАСКА • ЗАМОРОЗКА (СКОРОСТЬ = 0)

- **Зона маскирования:** Лицо курьера, глаза, шлем и логотип рюкзака Glovo.
- **Физический вектор:** Скорость строго заблокирована (Скорость = 0.0).
- **Настройки UI:** Static Freeze Mask • Полная фиксация координат.
- **Результат:** 100% защита от деформации анатомии лица и мутации логотипа.

РЕЖИССЕРСКОЕ ПРАВИЛО: Всегда сначала закрашивайте лицо и бренд маской Freeze Mask (Speed=0), и только потом задавайте векторы окружению!

LOCALIZED VECTOR CONTROL

5 минут на кофе и отдых для глаз

Строгое правило: ноль задач в чате и ноль вопросов во время паузы. Полная перезагрузка внимания перед второй частью

05:00

Во второй части: Матрица монтажной раскадровки (кейс Glovo 4+4+3), границы ответственности Blast Radius, цифровые водяные знаки SynthID и C2PA, алгоритм выбора технологий и разбор домашнего задания.

Смените фокус зрения: посмотрите в окно на далекие предметы • Никаких обсуждений в чате

Матрица шотов: как собирается 3-шотовый рекламный ролик

Дисциплина монтажа: вместо одного нестабильного 15-секундного дубля мы генерируем 3 коротких идеальных шота

ШОТ 1 • ЗАБОР ЗАКАЗА (4 СЕК)

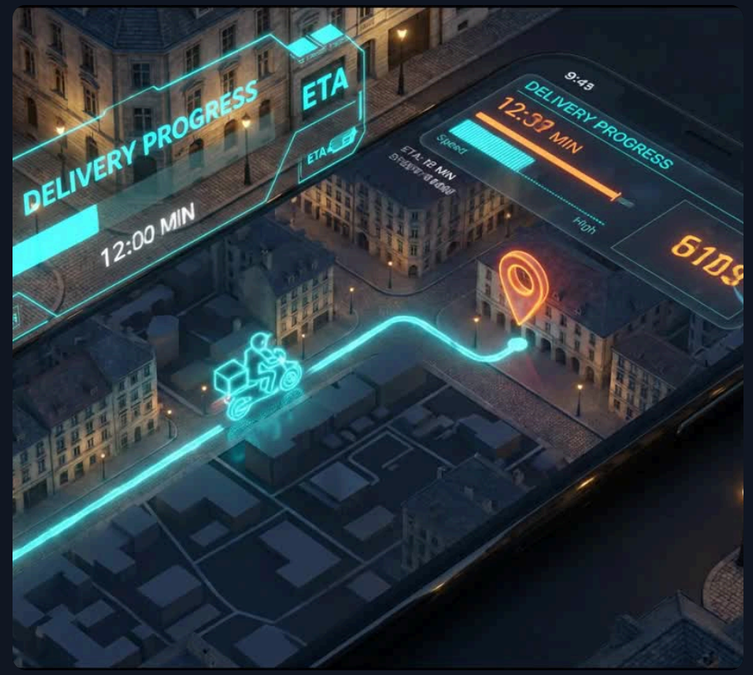
Кафе, бариста, крафтовый пакет

Крупность плана:	Medium Shot (MS)
Таймкод шота:	00:00 - 00:04 (4s)
Вектор камеры:	Dolly-Out (Z = -2)
Foley & Саунд-дизайн:	Звон чашек, джаз
Физика движения:	Подъем пакета двумя руками

ШОТ 2 • ДОЖДЬ И ДОРОГА (4 СЕК)

Динамичная поездка по авеню

Крупность плана:	Tracking Close-Up (CU)
Таймкод шота:	00:04 - 00:08 (4s)
Вектор камеры:	Truck Left (X = +3)
Foley & Саунд-дизайн:	Шум шин, ливень
Физика движения:	Вращение колес + брызги



ШОТ 3 • GPS-НАВИГАЦИЯ (3 СЕК)

3D-маршрут на смартфоне

Крупность плана:	Isometric Macro (ECU)
Таймкод шота:	00:08 - 00:11 (3s)
Вектор камеры:	Push-In (Z = +2)
Foley & Саунд-дизайн:	UI клик, бип GPS
Физика движения:	Отрисовка нити пути

МОНТАЖНАЯ ФРАЗА 4+4+3: Три шота собираются в CapCut или Premiere за 1 минуту со склейкой кроссфейд 0.3 сек. 100% стабильность без галлюцинаций длинных дублей!

TIMELINE ASSEMBLY

Светофор рисков и цифровая подлинность: SynthID и C2PA

Где видео-ИИ безопасен и запрещен, и как криптографические манифесты подтверждают происхождение видео

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА • АВТОНОМНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

- **Сфера применения:** Фоновые B-roll футажи, видеоциклы для веб-сайтов, питч-аниматики.
- **Разрешенные модели:** Kling Standard, Runway Gen-3, Luma Dream Machine.
- **Протокол проверки:** Автоматический фильтр на запрещенные бренды; ручной аппрув не требуется.
- **Юридическая ответственность:** Нулевой коммерческий риск; материалы для внутреннего пользования.

ЖЕЛТАЯ ЗОНА • ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЧЕЛОВЕКА

- **Сфера применения:** Коммерческая реклама брендов, пакшоты товаров e-commerce, маркетинг в соцсетях.
- **Обязательный аудит:** Покадровый чек-лист (пальцы, зубы, отражения, геометрия логотипа).
- **Ворота согласования:** Обязательная подпись Creative Director или Lead QA перед сдачей клиенту.
- **Вектор риска:** Репутационный ущерб от расплавленных пальцев или искажения логотипа бренда.

КРАСНАЯ ЗОНА • КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ ГЕНЕРАЦИИ

- **Запрещенные сферы:** Новостные сюжеты, инструкции по охране труда (SOP), медицина, клонирование лиц.
- **Юридические риски:** Уголовная и гражданская ответственность по EU AI Act (Статьи 50/52).
- **Штрафы:** До €35 млн или 7% мирового годового оборота компании.
- **Регламент защиты:** Блокировка на уровне CI/CD репозитория, немедленная эскалация в EPAM Legal.

GOOGLE SYNTHID • НЕВИДИМЫЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК

- **Механизм:** Псевдослучайное невидимое возмущение, внедряемое прямо в латентное пространство диффузии.
- **Стойкость:** Выдерживает сжатие MP4/HEVC, перекодирование битрейта, кадрирование и цветокоррекцию.
- **Верификация:** Нейросетевой детектор вычисляет калиброванную вероятность (0.00–1.00) без доступа к оригиналу.

C2PA CONTENT CREDENTIALS • КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

- **Стандарт:** Открытый консорциум C2PA (Adobe, Google, Microsoft, EPAM) для подтверждения подлинности медиа.
- **Криптографическая привязка:** Хеш видео (SHA-256) подписывается сертификатом X.509 и упаковывается в MP4.
- **Линейка происхождения:** Фиксирует версию базовой модели, сид, хеш кадра, инструменты и таймстамп.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУЛЧЕЙН ВЕРИФИКАЦИИ

- **Автоматический аудит:** Вызов CLI c2patool в пайплайне CI/CD перед публикацией видео в CDN.
- **Визуальный фильтр:** Чек-лист из 5 пунктов: (1) контакт пальцев, (2) отражения, (3) логотипы, (4) дрожание границ, (5) липсинк.
- **Репозиторий артефактов:** Хранение мастер-рендеров, исходных сидов и подписанных манифестов C2PA в архиве.

РЕГУЛЯТОРНЫЙ КОМПЛАЕНС: Статья 52 EU AI Act требует машиночитаемой маркировки и подтверждения подлинности для синтетических медиа.

COMPLIANCE PROTOCOL

Дерево решений: выбор оптимальной видеомодальности

4 диагностических вопроса для экономии часов GPU-рендеринга и предотвращения слива бюджета

КРИТЕРИЙ 1: ТРЕБУЕТСЯ ЛИ РЕЧЬ / ДИАЛОГ?

- **Диагностика:** Нужна ли точная артикуляция губ под дикторский текст или дубляж?
- **Маршрут:** ДА ➔ HeyGen / Hedra (Lip-Sync). Запрещена диффузия всего тела!
- **Экономия:** Экономит 95% GPU-вычислений и исключает деформацию челюсти.

HEYGEN / HEDRA (LIP-SYNC)

- **Архитектура:** Деформация ориентиров лица по звуковой спектрограмме.
- **Сфера:** Аватары, онбординг, мультиязычный дубляж курсов без пересъемки.
- **Плюс:** Идеальная синхронизация губ, ноль морфинга тела, рендер за 30 сек.

КРИТЕРИЙ 2: КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ ГЕРОЙ?

- **Диагностика:** Присутствует ли в кадре постоянный персонаж или брендовый товар?
- **Маршрут:** ДА ➔ Строго Image-to-Video (I2V). Заморозьте 2D-кадр в Chat UI ($0.04)!
- **Результат:** Снижение брака с 80% до менее 15%; ноль мутаций логотипа.

KLING AI 1.5 / RUNWAY GEN-3

- **Архитектура:** DiT с кондиционированием на замороженный тензор кадра t=0.
- **Сфера:** Рекламные шоты, экшен курьера, коммерческие презентации брендов.
- **Плюс:** 100% сохранение анатомии лица, костюма и логотипа компании.

КРИТЕРИЙ 3: АБСТРАКТНЫЙ ФОН ИЛИ B-ROLL ПРИРОДЫ?

- **Диагностика:** Сцена изображает облака, волны, дым или абстрактный B-roll?
- **Маршрут:** ДА ➔ Разрешен Text-to-Video (T2V) по 6-слотовой формуле промпта.
- **Обоснование:** У природных сред нет жестких инвариантов топологии и геометрии.

LUMA DREAM MACHINE & LEONARDO

- **Архитектура:** Быстрая диффузия с кинематическим промпт-приором движения.
- **Сфера:** B-roll перебивки, видео-обложки веб-сайтов, абстрактные переходы.
- **Плюс:** 30-секундный рендер, непрерывная динамика жидкостей и частиц.

КРИТЕРИЙ 4: МАССОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПАЙПЛАЙН?

- **Диагностика:** Требуется ли программная генерация 500+ каталожных видео в CI/CD?
- **Маршрут:** ДА ➔ Cloud API (Google Veo 3.1 / Wan 2.2) с детерминированными сидами.
- **Требование:** Строгие JSON-схемы, валидация данных и очереди задач GPU.

GOOGLE VEO 3.1 & WAN 2.2

- **Архитектура:** Headless REST / gRPC эндпоинты с параллелизацией на GPU.
- **Сфера:** Программные каталоги товаров e-commerce, персонализация медиа.
- **Плюс:** Автоматическое масштабирование, корпоративные SLA, логирование.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ: Всегда проверяйте кинематику шотов в веб-студиях до развертывания облачных API-конвейеров.

DECISION BLUEPRINT

Домашнее задание: анимация героя или товарного пакшота

Сдача в genai-homeworks/L05/. Дедлайн: до следующего занятия. Коллаборатор: ihar_rubanovich@epam.com

ТРЕК A: ТОВАРНЫЙ ПАКШОТ ДЛЯ E-COMMERCE

Круговой облет кружки Orbit 360

- **ТЗ:** Рекламный пакшот брендированной керамической кружки (d0_packshot.png из L04).
- **Движение:** Плавный круговой облет Orbit 360, пар над кофе, блики света по керамике.
- **Инвариант:** Логотип бренда обязан оставаться идеально четким на всем 5с клипе!
- **Инструмент:** Luma Dream Machine (режим Orbit) или Kling AI Image-to-Video.

РЕГЛАМЕНТ ПРОДАКШНА

Дисциплинированный 4-шаговый пайплайн

- **1. Кадр:** Выбор утвержденного 2D-кадра из L04 или доводка в Chat UI ($0.04).
- **2. Промпт:** Составление 6-слотового режиссерского промпта с активными глаголами.
- **3. Маски:** В Kling/Runway настройка Motion Brush для активных зон и Freeze Mask для логотипа.
- **4. Аудит:** Рендеринг в 2 разных инструментах и заполнение отчета контроля качества.

ТРЕК B: ПОЕЗДКА КУРЬЕРА GLOVO

Динамичный трекинг под дождем

- **ТЗ:** Динамичный проезд курьера под дождем (shot2_bike_rain.png или герой из L04).
- **Движение:** Трекинг Truck Left параллельно скорости велосипеда, брызги луж на асфальте.
- **Инвариант:** Маска Speed-0 Freeze Mask на лицо и рюкзак курьера против мутаций бренда.
- **Инструмент:** Kling AI 1.5 (Pro mode) или Runway Gen-3 Alpha.

СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ И ФАЙЛЫ

- **videos/:** 2 MP4 видеофайла, сравнивающих 2 инструмента (Kling AI vs Runway / Luma).
- **video_spec.md:** 6-слотовые промпты, векторы камеры, сиды, хронометраж шотов.
- **video_qa.md:** Сравнительная таблица аудита дефектов по 5 параметрам качества.

```
genai-homeworks/L05/
├── videos/
│   ├── track_a_kling.mp4     [5s, 1080p, Orbit 360]
│   └── track_a_runway.mp4    [5s, 1080p, Orbit 360]
├── video_spec.md             [Промпты, сиды, векторы]
└── video_qa.md               [Таблица аудита артефактов]
```

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (100 БАЛЛОВ)

- **40 баллов — Верность кадру:** Ноль дрифта лица и логотипа между L04 и L05.
- **30 баллов — Траектория камеры:** Точное следование заданному движению (Orbit 360 / Truck Left).
- **20 баллов — Физика сред:** Правдоподобная гидродинамика жидкостей (пар, брызги луж).
- **10 баллов — Сравнительный отчет:** Аргументированный технический анализ в video_qa.md.

```
git checkout -b homework/L05-<фамилия>
git add videos/ video_spec.md video_qa.md
git commit -m "feat(L05): multi-tool video synthesis benchmark"
git push origin homework/L05-<фамилия> && gh pr create
```

Внимание: Написание кода не требуется! Вся генерация видео выполняется через Web UI и Chat UI. Сдавайте PR в genai-homeworks/L05/ до следующего урока.

Четыре правила видео и анонс Урока 06: Звук и Речь

Сегодня все наши ролики были абсолютно немыми. На следующем занятии мы вдохнем в них жизнь звуком!

1. Аксиома ключевого кадра (I2V)

- **Принцип:** Коммерческое видео всегда начинается с утвержденного 2D-кадра из Chat UI ($0.04).
- **Механика:** Фиксация начального тензора t=0 снижает энтропию латентов на 80%+ и устраняет брак.

2. Принцип дельты (dx/dt)

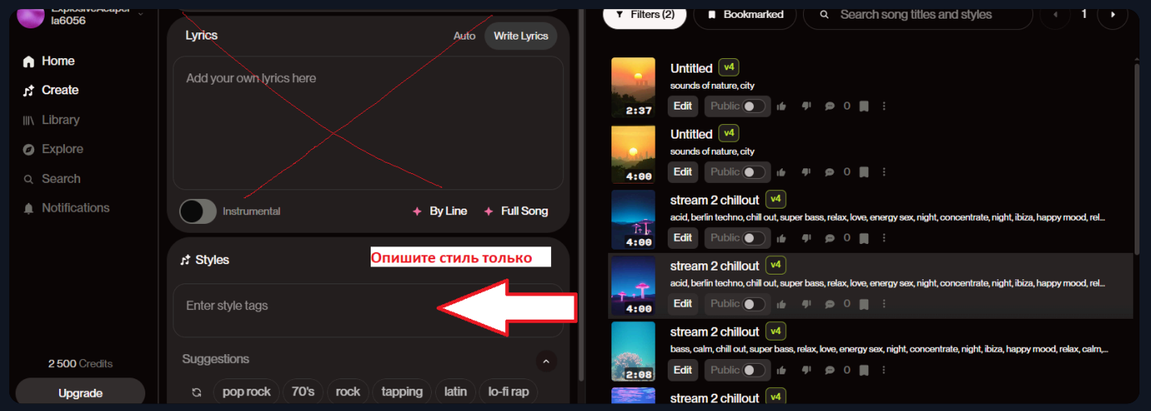
- **Принцип:** Промпт направляет исключительно кинематику и векторы скорости во времени.
- **Правило:** Не переописывайте внешность, фон или одежду, уже замороженные в ключевом кадре.

3. Дисциплина монтажа (4+4+3)

- **Принцип:** Склеивайте 3 коротких стабильных шота (3–5 сек) через склейку 0.3с на таймлайне.
- **Отказ:** Никогда не пытайтесь генерировать 15-секундный непрерывный ролик в одном промпте.

4. Бюджетная экономика

- **Принцип:** Дисциплинированный I2V обходится в $2–$5 за готовый коммерческий ролик.
- **Ловушка:** Слепой Text-to-Video сжигает $50–$100 на случайных рероллах с 80%+ процентом брака.



ТИЗЕР L06 • ИНТЕРФЕЙС SUNO AI Генерация саундтреков и Foley

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК • L06: РЕЧЬ И АУДИО-ИИ

- **ElevenLabs:** клонирование голоса и управление эмоциями спикера.
- **Suno & Udio:** генерация музыки по стилям без авторских прав.
- **Foley Sound FX:** шум дождя, шуршание шин, звон чашек в кафе.
- **Lip-Sync:** точная синхронизация губ курьера под речевую дорожку!

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: Задавайте вопросы по генерации видео в чате или подключайтесь голосом!

УВИДИМСЯ НА УРОКЕ 06